

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es myNewborn, para qué sirve?

- **myNewborn** es una **prueba de cribado neonatal** que analiza genes relacionados con **enfermedades genéticas que aparecen durante la infancia**. La prueba permite **saber si existen alteraciones en el ADN de su hijo** que aumenten el riesgo de desarrollar hasta 390 enfermedades genéticas, principalmente metabólicas.

¿Para quién es myNewborn?

- Para **cualquier recién nacido** que no presente síntomas de enfermedad, como parte de su cuidado médico. La prueba puede realizarse **desde el primer día hasta los 2-3 años de edad**. No se recomienda realizar la prueba a niños mayores de 5 años, puesto que la mayoría de las enfermedades estudiadas ya habrían aparecido, por lo que se reduce notablemente la utilidad clínica de la prueba.

¿Qué tipo de muestra se necesita para hacer la prueba?

- La prueba puede realizarse con una sencilla muestra de saliva con kit específico proporcionado por Veritas. También puede realizarse con una muestra de sangre.

Una vez entregada la muestra, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que recibo los resultados?

- Una vez la muestra llega a nuestros laboratorios, el resultado estará disponible en 6-8 semanas.

Quiero hacerle la prueba a mi hijo, ¿es necesario que un médico la prescriba?

- Sí, todas las pruebas de Veritas requieren prescripción médica ya que, a diferencia de otras pruebas genéticas, tienen utilidad clínica. Es importante contar con un especialista para que le ayude a comprender los detalles de la prueba genética que va a solicitar y resuelva sus dudas, así como para explicarte próximos pasos a seguir tras la recepción de los resultados. Si quiere solicitar la prueba para su hijo y no cuenta con un médico prescriptor, Veritas pone a su servicio su equipo de médicos genetistas.

¿Qué tipo de alteraciones del ADN se estudian?

- En el ADN podemos distinguir las unidades básicas de información, denominadas **genes**. Cada gen tiene una función en el organismo y si no funciona correctamente, esa función se ve alterada. **myNewborn** nos permite ver si existen alteraciones en genes importantes que, si no funcionan correctamente, causan enfermedad en las primeras etapas de la vida.
- Los genes analizados están relacionados principalmente con los siguientes tipos de enfermedades:
 - Metabólicas
 - Endocrinas
 - Neurológicas
 - Cardiovasculares
 - Sorderas
 - Inmunológicas

¿Por qué se han seleccionado estas enfermedades y no otras?

- La prueba está respaldada por estudios internacionales y profesionales de gran relevancia entre los que destaca el profesor Prof. Robert Green, director del **proyecto BabySeq**, un proyecto financiado por el sistema nacional de salud (NIH) de EEUU que estudia el impacto del análisis genético en recién nacidos.

- La prueba se centra en detectar precozmente enfermedades con alta penetrancia, es decir, aquellas en las que, si el gen no funciona correctamente, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es muy alta.
- Si esta información se conoce de antemano es posible prevenir la enfermedad o reducir su impacto en la salud del niño. Si no se conoce esta información, los síntomas de la enfermedad aparecerán y se perderá la posibilidad de prevención o de actuar precozmente para mitigarlos. Además, generalmente para llegar a un diagnóstico es necesario realizar muchas pruebas que retrasan el tratamiento del niño y crean mucha ansiedad en la familia (odisea diagnóstica).
- No se estudian enfermedades que aparecen en la edad adulta, que puedan condicionar la infancia del niño. Hay algunas excepciones como la hipercolesterolemia familiar, en las que iniciar el tratamiento desde la infancia puede suponer un beneficio considerable para la salud del niño.

¿Se pueden retrasar los efectos de la enfermedad?

- La mayoría de las enfermedades estudiadas en **myNewborn** tienen un manejo preventivo, en estos casos es posible evitar el desarrollo de los síntomas de la enfermedad a través de cambios en la alimentación o recibiendo un tratamiento específico. Por otro lado, hay enfermedades en las que no es posible evitar completamente el desarrollo de la enfermedad, pero el manejo temprano permite mejorar la sintomatología, suavizando el impacto en la salud del niño. Hay un pequeño porcentaje de enfermedades en las que no es posible mejorar sustancialmente la salud del niño, en estos casos es importante el diagnóstico de cara a futuros embarazos.

¿Qué tipo de resultados puedo obtener?

- **No se detectan variantes**
Este resultado indica que no se han identificado alteraciones genéticas en los genes analizados, lo que significa que es muy improbable que el niño padezca alguna de las enfermedades relacionadas con los 406 genes analizados. Es importante tener en cuenta que existen otras enfermedades genéticas que no son objeto de estudio y que por lo tanto no son analizadas.
- **Se detecta variante patogénica**
Este resultado indica que se ha identificado al menos una alteración genética en los genes analizados. Este tipo de resultados es entregado durante una consulta de asesoramiento genético en la que se explica qué significan los resultados, el impacto para la salud del niño y los próximos pasos a seguir. En función del resultado el seguimiento y atención médica del niño será diferente.

No se han detectado variantes, ¿tengo que seguir realizando las revisiones infantiles?

- Por supuesto, este resultado no descarta que surja alguna enfermedad durante el desarrollo de su hijo. Es necesario seguir con las revisiones pautadas por el sistema nacional de salud y/o por el pediatra que realiza el seguimiento habitual del niño, así como seguir los calendarios vacunales establecidos para asegurar su correcto cuidado médico

Mi hijo ya se ha hecho la prueba del talón, ¿tiene sentido hacer myNewborn?

- Sí, mientras la prueba del talón aporta información muy importante acerca de un número reducido de enfermedades (limitadas por coste-efectividad del sistema de salud de cada país), myNewborn permite ampliar el número de enfermedades. Además, analiza directamente la causa de la enfermedad (alteración en un gen concreto), información que no aporta la prueba del talón.

¿Todas las enfermedades de la prueba del talón están incluidas en myNewborn?

- Están incluidas todas, ya que su origen es genético, excepto el hipotiroidismo congénito autoinmune ya que deben detectarse anticuerpos en la sangre del recién nacido.

¿Se utiliza la misma tecnología para la prueba del talón que para myNewborn?

- No, myNewborn busca alteraciones en los genes, estas alteraciones son la causa de la enfermedad. Los genes que no funcionan correctamente causan alteraciones bioquímicas en la sangre que son detectadas por la prueba del talón.
- Las ventajas que aporta myNewborn frente a la prueba del talón es que al ser un test genético por un lado mejora la capacidad de detección de las enfermedades, ya que la prueba del talón es menos sensible, y por otro lado permite la detección simultánea de muchas más enfermedades (390 enfermedades vs alrededor de 20 incluidas en la prueba del talón).

¿Hay que repetir la prueba myNewborn al cabo de unos años?

- No. La información genética de una persona no cambia, el resultado se ha emitido en base al conocimiento científico disponible a día de hoy. La investigación genética sigue avanzando y afortunadamente cada día sabemos más, este conocimiento científico sí puede evolucionar.

¿Hasta qué edad de inicio se presentan las enfermedades incluidas en myNewborn?

- Las enfermedades han sido seleccionadas en base a varios criterios. Principalmente se incluyen patologías accionables de inicio temprano, pero también se incluyen algunas enfermedades de inicio en la edad adulta que son accionables durante la infancia. La mayoría de las enfermedades incluidas en el panel son de inicio en la infancia y los síntomas pueden aparecer durante el periodo neonatal, la infancia y la adolescencia (hasta los 19 años), pero alrededor del 17% de las enfermedades pueden aparecer a cualquier edad.

VERITAS INTERCONTINENTAL S.L. | info@veritasint.com | +34 915 62 36 75 | veritasint.com

ESPAÑA

P.º CASTELLANA 101
28046 MADRID

C/ZAMORA 46, 6ª 4º
08005 BARCELONA

ITALIA

VIALE MONZA 347
20126 MILANO

COLOMBIA

CARRERA 16 # 82-95 UNIDAD
MÉDICA EL COUNTRY - OF.901
BOGOTÁ

BRASIL

AL. DOS NHAMBIQUARAS, 1770
5 ANDAR, 508 - MOEMA
SÃO PAULO - CEP: 04090-004